

ROADSCAN

چشم متحرک شهرهای آینده ایران

راهبرد مسئله، راه حل و نقشه راه پلتفرم هوشمند پایش متحرک شهر



تصویر مفهومی - پایلوت محدود حسگری متحرک با خودروهای شهری

نسخه ارائه و گفتوگو با داوران | مسئله شماره ۹۱

مرداد ۱۴۰۵ | وضعیت: MVP / Proof of Concept

بخش ۱ | خلاصه راهبردی

روداسکن از یک مسئله محدود و قابل اندازه‌گیری آغاز می‌کند: تبدیل خودروهای در حال حرکت به حسگرهای هوشمند برای مشاهده و ثبت خرابی‌های سطح معابر.

چشم‌انداز بلندمدت، ساخت زیرساختی است که شهر را از اتکا به گزارش دیر هنگام انسانی و پوشش محدود دوربین‌های ثابت، به سمت آگاهی میدانی پیوسته، مبتنی بر داده و قابل اقدام هدایت کند. این مسیر با یک محصول بزرگ و مبهم شروع نمی‌شود؛ با یک Wedge مشخص، یعنی تشخیص خرابی معابر، آغاز می‌شود و به تدریج به لایه‌های مکان، تجمیع مشاهده، اولویت‌بندی، گردش کار عملیاتی و سپس افزودن رخداد های شهری دیگر گسترش می‌یابد.

بیانیه مأموریت

هر خودروی در حال حرکت، یک حسگر هوشمند برای درک بهتر شهر؛ هر مشاهده، یک داده قابل اقدام برای نگهداری سریع‌تر، تصمیم دقیق‌تر و کاهش هزینه‌های شهری.

خروجی مورد انتظار از این مسیر

- کاهش فاصله زمانی بین وقوع خرابی و آگاهی نهاد مسئول.
- تبدیل ویدئوی خام به رخداد ساختاریافته شامل تصویر، زمان، مکان، اطمینان و وضعیت رسیدگی.
- ایجاد نقشه به‌روز از وضعیت معابر بر پایه مشاهدات تکرارشونده ناوگان‌های شهری.
- ساخت دارایی داده‌ای بومی که کیفیت مدل‌ها و مزیت رقابتی محصول را در طول زمان افزایش دهد.

شهرها رخدادهای بسیاری را دیر می‌بینند، چون مشاهده میدان پراکنده است و زنجیره گزارش تا اقدام، پیوسته و داده‌محور نیست.

چرخه ناکارآمد فعلی

- دید محدود: دوربین ثابت تنها بخشی از شهر را پوشش می‌دهد و بازدید میدانی پیوسته نیست.
- تشخیص دیر هنگام: بسیاری از خرابی‌ها پس از تماس شهروند، گزارش مأمور یا شکایت عمومی ثبت می‌شوند.
- اطلاعات ناقص: گزارش ممکن است بدون تصویر استاندارد، موقعیت دقیق، زمان یا درجه اطمینان باشد.
- واکنش دیر هنگام: تخصیص تیم عملیاتی، اولویت‌بندی و پیگیری SLA با تأخیر انجام می‌شود.
- افزایش هزینه: خرابی کوچک به آسیب بزرگ‌تر، نارضایتی، خسارت خودرو و هزینه تعمیر بیشتر تبدیل می‌شود.

حلقه مسئله

دید محدود ← تشخیص دیر هنگام ← واکنش دیر هنگام ← افزایش خسارت و هزینه

فرمت پنهان

در همان زمانی که شهر برای دیدن رخدادها با محدودیت مواجه است، تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها، خودروهای خدمات شهری، ناوگان‌های توزیع و خودروهای عملیاتی هر روز هزاران کیلومتر در شهر حرکت می‌کنند. این ظرفیت متحرک، امروز عمدتاً به‌عنوان شبکه حسگری استفاده نمی‌شود.

بخش ۳ | خردسازی مسئله و منطق انتخاب نقطه شروع

از چشم‌انداز کلان تا مسئله قابل ساخت

مسئله شماره ۹۱ در مقیاس نهایی، مجموعه بزرگی از رخدادهای شهری، انواع ناوگان، شرایط تصویربرداری، سازمان‌های مسئول و جریان‌های عملیاتی را در بر می‌گیرد. اجرای هم‌زمان همه این اجزا در یک نسخه اولیه، نتیجه را نامطمئن و غیرقابل اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین مسئله را به لایه‌های مستقل اما متصل تقسیم کرده‌ایم تا در هر مرحله فقط یک ریسک اصلی را بسنجیم و خروجی قابل ارزیابی داشته باشیم.

لایه‌های خردشده مسئله

1. لایه مشاهده و جمع‌آوری داده: دریافت تصویر استاندارد از خودرو در حال حرکت، همراه با زمان و در مراحل بعد GPS، سرعت و جهت حرکت.
2. لایه ادراک هوشمند: تشخیص یک رخداد مشخص در تصویر؛ در MVP فعلی، وجود خرابی عمومی سطح معبر.
3. لایه اعتبارسنجی مشاهده: ترکیب چند فریم، حذف تشخیص‌های لحظه‌ای و تبدیل خروجی مدل به یک Observation قابل اعتماد.
4. لایه مکان‌یابی و تجمیع: اتصال مشاهده به موقعیت و مسیر، حذف گزارش‌های تکراری و ساخت یک رخداد واحد برای هر خرابی.
5. لایه تصمیم و عملیات: نمایش روی نقشه و داشبورد، اولویت‌بندی، ارجاع به مسئول، پیگیری تعمیر و ثبت نتیجه.
6. لایه توسعه پلتفرم: افزودن رخدادهای دیگر مانند آب‌گرفتگی، مانع مسیر، آسیب تجهیزات شهری یا حادثه، پس از اثبات لایه‌های پایه.

چرا این خردسازی ضروری است؟

- کاهش ریسک فنی: ابتدا معلوم می‌شود مدل در شرایط واقعی دوربین خودرو و روی خود موبایل چه کیفیت و سرعتی دارد.
- کاهش ریسک داده: پیش از جمع‌آوری گسترده، استاندارد تصویر، کلاس هدف، نمونه‌های منفی و خطاهای واقعی مشخص می‌شوند.
- کاهش ریسک محصول: تفاوت میان یک Bounding Box و گزارش قابل اقدام زودتر روشن می‌شود.
- کاهش ریسک بازار: می‌توان ارزش یک خروجی محدود را با مسئول نگهداری معبر سنجید، بدون ادعای استقرار کامل شهری.
- کاهش ریسک اجرایی و حقوقی: پردازش محلی و شروع با رخداد غیراضطراری، پیچیدگی استریم دائمی، حریم خصوصی و ارجاع فوری را محدود می‌کند.
- قابلیت اندازه‌گیری: برای هر لایه معیار مستقلی مانند Precision، نرخ هشدار اشتباه، FPS، دقت مکان و زمان تبدیل مشاهده به اقدام تعریف می‌شود.

مرز آگاهانه MVP فعلی

ما چشم‌انداز «چشم متحرک شهر» را کوچک نکرده‌ایم؛ مسیر رسیدن به آن را به فرضیه‌های قابل ساخت و قابل اثبات شکسته‌ایم. نسخه فعلی فقط فرضیه نخست را می‌آزماید: آیا یک گوشی نصب‌شده در خودرو می‌تواند خرابی عمومی سطح معبر را به‌صورت محلی، روان و قابل مشاهده تشخیص دهد؟

چرا خرابی معابر به عنوان Wedge انتخاب شد؟

خرابی معابر یک Wedge مناسب است: مسئله قابل مشاهده، تکرارشونده، دارای مشتری سازمانی مشخص و قابل نمایش در یک MVP چهار هفته‌ای.

نتیجه اعتبارسنجی	اثر برای محصول	دلیل انتخاب
دموی زنده قابل ساخت است	امکان استفاده از موبایل و دوربین موجود	قابل مشاهده با دوربین رو به جلو
پایلوت کوتاه معنا پیدا می‌کند	داده میدانی کافی برای یادگیری تدریجی	رخداد پرتکرار
گفت‌وگو با پیمانکار و شهرداری ممکن است	کمک به بازرسی و اولویت‌بندی نگهداری	ارزش عملیاتی روشن
پلتفرم از یک کلاس آغاز می‌شود	افزودن ترک، شکستگی، آب‌گرفتگی و موانع	قابل توسعه

تعریف دقیق نسخه فعلی

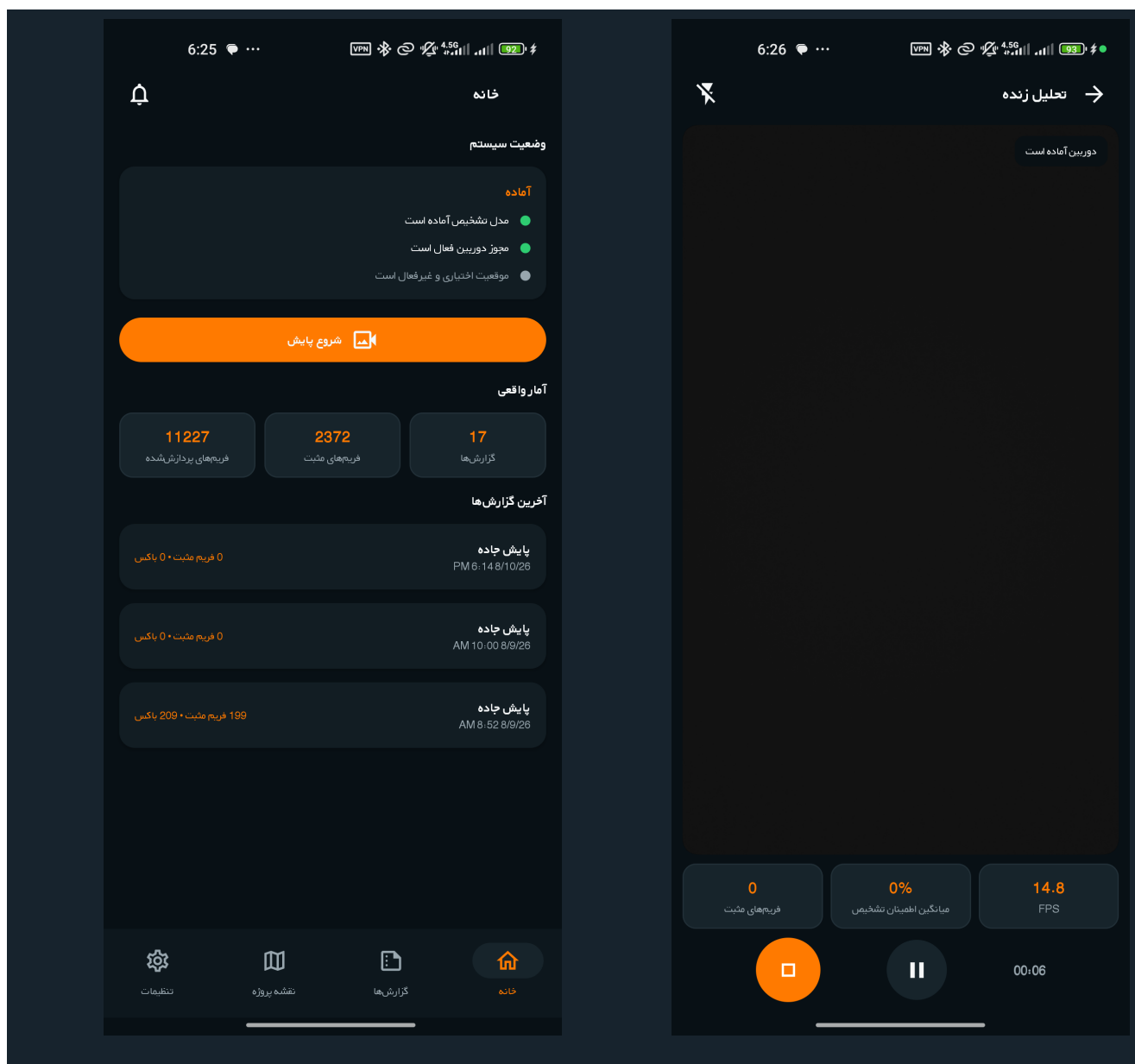
نسخه موجود، وجود خرابی عمومی سطح جاده را با کلاس road_damage تشخیص می‌دهد. این نسخه هنوز نوع دقیق یا شدت مهندسی خرابی را تعیین نمی‌کند و GPS واقعی را به رخداد متصل نمی‌سازد. بنابراین ارزش فعلی آن، اثبات فنی اجرای زنده و محلی مدل روی موبایل است.

اصل راهبردی

ابتدا زنجیره مشاهده تا ثبت را واقعی و قابل اعتماد می‌کنیم؛ سپس دامنه رخدادها را افزایش می‌دهیم.

بخش ۴ | آنچه تاکنون ساخته شده است

MVP فعلی یک اپلیکیشن Android Native است که فریم‌های دوربین عقب را تحلیل و نتایج مدل TensorFlow Lite را کاملاً روی خود گوشی اجرا می‌کند.



خانه و خلاصه نشست‌های پایش

تحلیل زنده، FPS و معیارهای اجرا

قابلیت‌های پیاده‌سازی شده

- Camera2 و تحلیل مستقیم فریم YUV_420_888 بدون خواندن Bitmap از Preview.
- مدل TensorFlow Lite FP32 با ورودی ۳۲۰×۳۲۰ و کلاس road_damage.
- NMS، تثبیت زمانی ۲ از ۳ فریم و نگاشت کادر به Camera Preview.
- پردازش کاملاً محلی؛ تصاویر و نتایج Inference به سرور ارسال نمی‌شوند.
- ثبت فریم‌های مثبت، گزارش نشست، نمایش جزئیات و خروجی PDF/CSV.
- رابط فارسی RTL با چیدمان Portrait و Landscape.

معماری موبایل طوری طراحی شده که فریم‌های قدیمی صف نشوند و اجرای مدل، رابط کاربری را متوقف نکند.



تصویر مفهومی - وضعیت فعلی اجرای محلی مدل روی موبایل

ورودی	Camera2 / YUV_420_888
پیش‌پردازش	YUV → RGB Float32 / NCHW + Letterbox 320×320
استنتاج	TensorFlow Lite FP32 / On-device
پس‌پردازش	Confidence filter + NMS + Temporal stabilization
خروجی	Bounding Box، Confidence، معیارهای اجرا و گزارش محلی
حریم خصوصی	Inference روی گوشی؛ بدون ارسال تصویر به سرور

بخش ۶ | از تشخیص تصویر تا محصول قابل استفاده

مشتری برای کادر روی تصویر پول نمی‌دهد؛ برای مشاهده قابل اعتماد، اولویت‌بندی و جریان کاری‌ای پول می‌دهد که تصمیم و عملیات را بهتر کند.

زنجیره ارزش هدف

7. مشاهده: دریافت تصویر از ناوگان متحرک.
8. تشخیص: تبدیل فریم به رخداد احتمالی.
9. اعتبارسنجی: ادغام چند فریم و چند مشاهده برای کاهش خطا.
10. مکان‌یابی: اتصال رخداد به GPS، جهت حرکت و مسیر.
11. تجمیع: حذف رخداد تکراری و ساخت شناسه واحد برای هر خرابی.
12. اولویت‌بندی: رتبه‌بندی بر اساس تکرار مشاهده، Confidence، مسیر و اثر عملیاتی.
13. گردش کار: تخصیص، بازبینی، تعمیر، بستن رخداد و سنجش SLA.
14. یادگیری: استفاده از بازخورد عملیات برای بهبود مدل و قواعد تصمیم.

واحد واقعی ارزش

یک Observation قابل اعتماد و قابل اقدام، نه یک Bounding Box منفرد.

بخش ۷ | مشتریان، کاربران و شرکای اکوسیستم

خریدار، کاربر عملیاتی و تأمین‌کننده داده لزوماً یک سازمان نیستند؛ مدل ورود به بازار باید این نقش‌ها را جدا کند.

نمونه	ارزش پیشنهادی	نیاز اصلی	نقش
پیمانکار نگهداری، شهرداری، اپراتور راه	گزارش مکان‌مند و قابل پیگیری	کاهش بازرسی دستی و اولویت‌بندی تعمیر	خریدار مستقیم
مدیر نگهداری و تیم اجرایی	داشبورد، تصویر، وضعیت و SLA	دیدن رخداد، بررسی و تخصیص	کاربر عملیاتی
ناوگان تاکسی، توزیع و خدمات	اپ سبک، حریم خصوصی و هزینه پایین	جمع‌آوری بدون اختلال در عملیات	شریک داده
فروشنندگان نرم‌افزار مدیریت ناوگان	API و ماژول مکمل	افزودن قابلیت AI به محصول موجود	شریک کانال

اولویت گفت‌وگوی اعتبارسنجی

- مدیر نگهداری راه یا معابر و مسئول کنترل پروژه پیمانکار.
- مدیر عملیات شهرک صنعتی، معدن، بندر یا مجموعه دارای شبکه راه خصوصی.
- شرکت ارزیابی روسازی و مشاور نگهداری راه.
- مدیر ناوگان به‌عنوان شریک جمع‌آوری داده، نه الزاماً خریدار نهایی.

بخش ۸ | فرضیه اصلی و برنامه اعتبارسنجی

مهم‌ترین فرضیه کسب‌وکار این است که مسئول نگهداری برای گزارش خودکار، تصویری، مکان‌مند و قابل پیگیری ارزش اقتصادی قائل است؛ زیرا بازرسی دستی و زمان تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد.

فرضیه مرکزی

اگر مشاهدات جاده‌ای با دقت عملی قابل قبول، موقعیت مناسب و نرخ خطای کنترل‌شده تولید شوند، سازمان نگهدارنده حاضر است برای پایش تکرارشونده و گزارش قابل اقدام هزینه کند.

سؤال‌های مصاحبه

- امروز خرابی چگونه کشف، ثبت، اولویت‌بندی و بسته می‌شود؟
- هزینه و زمان بازدید میدانی چقدر است و کدام مرحله بیشترین اصطکاک را دارد؟
- برای اعتماد به گزارش خودکار چه شواهدی لازم است؟ تصویر، GPS، تکرار مشاهده یا تأیید انسانی؟
- خروجی باید وارد کدام سیستم یا فرم عملیاتی شود؟
- پرداخت بر اساس خودرو، کیلومتر پایش، منطقه یا تعداد رخداد برای مشتری قابل فهم‌تر است؟

خروجی ملموس اعتبارسنجی

یک پایلوت محدود با مسیر مشخص، تعداد محدود خودرو، معیارهای از پیش تعریف‌شده و مقایسه با بازبینی انسانی. هدف پایلوت اثبات مقیاس ملی نیست؛ هدف، اندازه‌گیری کیفیت مشاهده و ارزش عملیاتی است.

بخش ۹ | نقشه راه رسیدن به چشم متحرک شهر

نقشه راه بر اساس کاهش ریسک تنظیم شده است: ابتدا ریسک فنی، سپس ریسک داده و عملیات، بعد ریسک فروش و در نهایت ریسک مقیاس.

معیار عبور	خروجی اصلی	بازه	فاز
دموی پایدار روی مسیر واقعی	مدل محلی، دوربین زنده، گزارش، APK و مستندات	اکنون تا ۴ هفته	فاز ۰ - دموی فنی
رخداده قابل بازدید مجدد	GPS، زمان، Heading، حذف تکرار و نقشه واقعی	۱ تا ۳ ماه	فاز ۱ - رخداد مکان‌مند
Precision عملی و ارزش زمانی	۵ تا ۲۰ خودرو، داشبورد پایه و بازیابی انسانی	۳ تا ۶ ماه	فاز ۲ - پایلوت محدود
استفاده تکرارشونده و قرارداد	تخصیص، وضعیت، API، SLA و چند سازمان	۶ تا ۱۲ ماه	فاز ۳ - جریان کاری
پوشش و درآمد تکرارشونده	ناوگان گسترده، چند نوع رخداد و تحلیل پوشش	۱۲ تا ۲۴ ماه	فاز ۴ - شبکه شهری
تصمیم بهتر و اثر شبکه‌ای داده	اولویت‌بندی پیش‌بینانه و اتصال مراکز کنترل	۲۴ ماه به بعد	فاز ۵ - هوش شهری

هر فاز تنها زمانی آغاز می‌شود که معیار عبور فاز قبل تأیید شده باشد. این رویکرد از توسعه زود هنگام سخت‌افزار، مازول‌های متعدد یا داشبورد پیچیده پیش از اثبات نیاز جلوگیری می‌کند.

بخش ۱۰ | نقشه راه داده و هوش مصنوعی

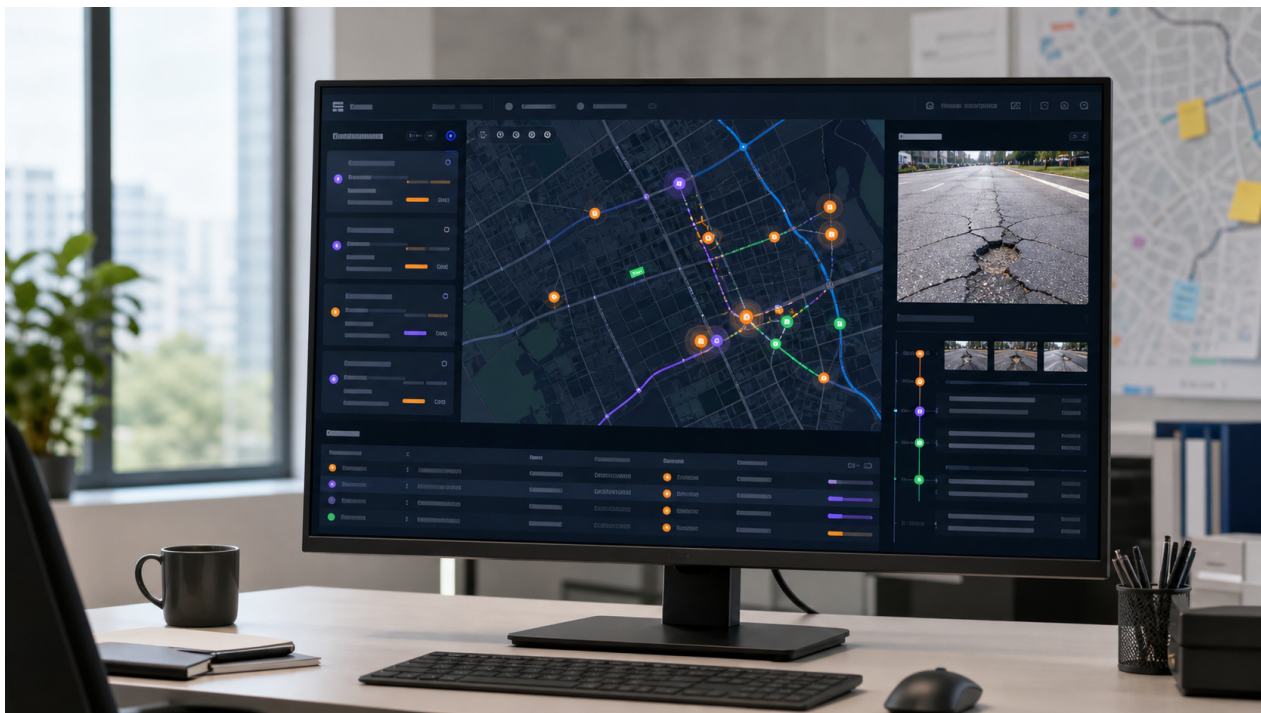
مزیت بلندمدت از مدل آماده به‌تنهایی ایجاد نمی‌شود؛ از حلقه داده بومی، برچسب معتبر، خطاهای واقعی و بازخورد عملیات ساخته می‌شود.

خروجی	مدل و منطق	داده	مرحله
تشخیص عمومی	مدل تک‌کلاسه road_damage	دیتاست عمومی + ۴۴۵ تصویر ایرانی	پایه
کاهش False Positive	Fine-tune و تنظیم آستانه	ویدئوی مسیرهای واقعی و نمونه‌های منفی	سازگاری میدانی
رخداد واحد	Deduplication و Clustering	GPS، Heading و چند مشاهده	مکان و تکرار
نوع رخداد	مدل‌ها یا Head‌های تخصصی	چاله، ترک شدید، شکستگی، آب‌گرفتگی	چندکلاسه
اولویت عملیاتی	Human-in-the-loop و Scoring loop	بازخورد مهندس و نتیجه تعمیر	شدت و اولویت
بهبود کنترل‌شده	Active learning / MLOps	خطا، تأیید و بسته‌شدن رخداد	یادگیری مستمر

اصول داده

- کیفیت و تنوع مسیر مهم‌تر از تعداد فریم‌های تکراری است.
- فریم‌های یک ویدئو نباید بین Train و Test پخش شوند.
- نمونه‌های سالم و گمراه‌کننده برای کنترل هشدار اشتباه ضروری‌اند.
- بازخورد انسانی باید با نسخه مدل و منبع مشاهده قابل ردیابی باشد.
- نگهداری داده باید حداقلی، هدفمند و سازگار با حریم خصوصی طراحی شود.

نسخه هدف از سه لایه تشکیل می‌شود: حسگر متحرک، پلتفرم رخداد و لایه عملیات و تصمیم.



تصویر مفهومی – تجميع مشاهدات ناوگان روی نقشه و تبدیل آن‌ها به رخداد قابل اقدام

لایه حسگر	موبایل یا دوربین ناوگان، ضبط کنترل‌شده، Edge preprocessing و متادیتا
لایه رخداد	دریافت امن، Confidence، Geospatial clustering، Deduplication و Evidence
لایه عملیات	داشبورد، صف بازبینی، تخصیص، وضعیت، SLA و خروجی سازمانی
لایه هوش	تحلیل پوشش، روند خرابی، اولویت‌بندی و بازآموزی کنترل‌شده
لایه اتصال	API برای سامانه مدیریت ناوگان، GIS و سیستم‌های سازمانی

بخش ۱۲ | مدل کسب و کار و ورود به بازار

درآمد تکرارشونده زمانی شکل می‌گیرد که پایش به یک خدمت مستمر تبدیل شود، نه پروژه سفارشی یک‌باره.

مدل پیشنهادی

- اشتراک سازمانی سالانه برای منطقه، پروژه یا ناوگان مشخص.
- مصرف مبتنی بر کیلومتر پایش، ساعت تحلیل یا تعداد Observation معتبر.
- ماژول‌های افزوده مانند انواع رخداد، گزارش پیشرفته، API و SLA.
- قرارداد پایلوت محدود با هدف اندازه‌گیری، سپس تبدیل به اشتراک عملیاتی.

استراتژی ورود

15. شروع با راه خصوصی یا محدوده کنترل‌شده‌ای که تصمیم‌گیر و مسیر دسترسی روشن دارد.
16. اثبات کاهش زمان بازرسی و کیفیت گزارش در یک پایلوت کوچک.
17. تبدیل پایلوت به مطالعه موردی و قرارداد سالانه.
18. استفاده از شرکت‌های نرم‌افزار ناوگان به‌عنوان کانال یا شریک داده.
19. گسترش از خرابی معابر به رخداد‌های دیگر تنها پس از اثبات استفاده تکرارشونده.

اصل قیمت‌گذاری

قیمت باید بر اساس ارزش پایش و کاهش هزینه تصمیم‌گیری تنظیم شود، نه صرفاً هزینه اجرای مدل یا تعداد کادرهای تشخیص.

بخش ۱۳ | معیارهای موفقیت

داشبورد معیارها باید هم کیفیت مدل را بسنجد، هم کیفیت داده و هم اثر عملیاتی را.

تعریف عملی	معیار	حوزه
روی مسیرهای دیده نشده و با Ground Truth انسانی	Recall و Precision	مدل
تعداد هشدار اشتباه به ازای کیلومتر	False positives per km	خطا
فاصله رخداد ثبت شده تا محل بازدید	Localization error	مکان
کیلومتر یا سلول شهری تازه پوشش داده شده	Unique coverage	داده
زمان وقوع/مشاهده تا ثبت در سیستم	Time to awareness	عملیات
درصد رخدادهای تأیید شده توسط کاربر	Verification rate	عملیات
کاربران عملیاتی فعال و گزارش های بررسی شده	Weekly active operators	محصول
نرخ تبدیل پایلوت به قرارداد تکرارشونده	Pilot-to-contract	کسب و کار
معیار کلیدی MVP		
هدف اولیه دقت ۱۰۰٪ نیست؛ هدف این است که نرخ خطا و کیفیت مشاهده به اندازه ای قابل قبول باشد که کاربر سازمانی حاضر شود پایلوت را ادامه دهد.		

بخش ۱۴ | ریسک‌ها و راهکارهای کاهش ریسک

موفقیت این محصول فقط به مدل AI وابسته نیست؛ فروش، داده، عملیات، حریم خصوصی و اقتصاد استقرار به همان اندازه تعیین‌کننده‌اند.

راهکار کاهش	اثر	ریسک
نمونه منفی، تأیید چندفریمی، Threshold و بازبینی انسانی	بی‌اعتمادی کاربر	هشدار اشتباه زیاد
داده چندمسیره، Split صحیح و ارزیابی شهر به شهر	افت کیفیت در نور و آسفالت متفاوت	ضعف تعمیم شهری
GPS + Heading + چند مشاهده + Clustering	گزارش غیرقابل بازدید	مکان نادقیق
تحلیل نرخ پایین‌تر، پروفایل توان و حالت Collector	اختلال در جمع‌آوری	هزینه و باتری موبایل
شروع از پیمانکار، راه خصوصی و پایلوت کوچک	تأخیر درآمد	چرخه فروش دولتی
On-device، حداقل‌گرایی داده، محوشدن اطلاعات و سیاست نگهداری	ریسک حقوقی و اعتماد	حریم خصوصی
Gate مرحله‌ای و ممنوعیت ساخت بدون فرضیه معتبر	اتلاف زمان و سرمایه	توسعه بیش از موعد

بخش ۱۵ | برنامه چهار هفته‌ای پس از ارائه

هدف چهار هفته آینده، کامل کردن همه چشم‌انداز نیست؛ تبدیل دمو فنی به پایلوت قابل اندازه‌گیری است.

هفته	تمرکز	تحویل‌دانی	معیار پایان
هفته ۱	تثبیت دمو	APK، ویدئو، مستند، سناریوی ارائه و تست دستگاه	اجرای بدون خطای سناریوی ۳ دقیقه‌ای
هفته ۲	داده و ارزیابی	مسیر تست جدا، Ground Truth و گزارش Precision/FP/km	اعداد قابل دفاع روی مسیر ندیده
هفته ۳	رخداد مکان‌مند	GPS واقعی، زمان، Heading و ذخیره Observation	بازگشت به محل رخداد
هفته ۴	پایلوت و مشتری	پروتکل پایلوت، داشبورد بسیار ساده و ۵ مصاحبه	یک سازمان آماده بررسی پایلوت

مواردی که فعلاً ساخته نمی‌شوند

- سخت‌افزار اختصاصی و واردات دوربین.
- استریم دائمی ویدئو یا زیرساخت پردازش ابری سنگین.
- تشخیص هم‌زمان ده‌ها رخداد شهری.
- داشبورد سازمانی پیچیده پیش از دریافت بازخورد مشتری.
- قیمت‌گذاری نهایی و مقیاس تهران پیش از پایلوت واقعی.

بخش ۱۶ | تصویر نهایی: چشم متحرک شهرهای آینده ایران

در افق بلندمدت، شهر فقط مجموعه‌ای از دوربین‌های ثابت نیست؛ شبکه‌ای از حسگرهای متحرک است که وضعیت محیط را می‌بیند، رخداد را می‌فهمد و آن را به اقدام قابل پیگیری تبدیل می‌کند.

هر خودروی متصل بخشی از پوشش شهر را کامل می‌کند. مشاهده‌های تکراری، اعتماد به رخداد را افزایش می‌دهند. داده‌های بومی، مدل‌ها را بهتر می‌کنند. عملیات تعمیر و تأیید، بازخوردی ایجاد می‌کند که دوباره به مدل و اولویت‌بندی برمی‌گردد. در این چرخه، مزیت اصلی فقط نرم‌افزار یا یک مدل نیست؛ شبکه داده، یادگیری و اتصال به جریان واقعی تصمیم‌گیری شهری است.

مسیر توسعه رخدادها

۱. مرحله اول: خرابی عمومی سطح معابر.
۲. مرحله دوم: چاله، شکستگی شدید، آب‌گرفتگی و مانع مسیر.
۳. مرحله سوم: آسیب‌های و تجهیزات شهری، زباله حجیم و خطرات ترافیکی.
۴. مرحله چهارم: رخدادها فوری مانند تصادف، دود یا انسداد با سازوکار تأیید و ارجاع مناسب.

چشم‌انداز

ساخت شبکه عصبی و چشم متحرک شهرهای آینده ایران؛ زیرساختی که مشاهده پراکنده را به آگاهی لحظه‌ای و اقدام هوشمند شهری تبدیل می‌کند.

درخواست مرحله بعد

دسترسی به یک شریک پایلوت، مسیر کنترل‌شده، بازخورد متخصص نگهداری و امکان آزمون با تعداد محدود خودرو. این چهار ورودی برای تبدیل MVP فعلی به محصول قابل سنجش، مهم‌تر از توسعه هم‌زمان قابلیت‌های متعدد هستند.

روداسکن | پلتفرم هوشمند حسگری متحرک شهری